

Fiche de TD n° 02EXERCICE 01 :

Soient  $A, B$  et  $C$  trois parties d'un ensemble  $E$ .

- a) Montrer que :
- 1)  $A \subset B \Leftrightarrow C_E B \subset C_E A$
  - 2)  $A = B \Leftrightarrow C_E A = C_E B$
  - 3)  $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$
  - 4)  $C_E (A \cap B) = (C_E A) \cup (C_E B)$
- b) Soit  $f: E \rightarrow E$  une application. Montrer que :
1.  $A \subset B \Rightarrow f(A) \subset f(B)$
  2.  $A \subset B \Rightarrow f^{-1}(A) \subset f^{-1}(B)$
  3.  $f(A \cup B) = f(A) \cup f(B)$
  4.  $f(A \cap B) \subset f(A) \cap f(B)$
  5.  $f^{-1}(A \cup B) = f^{-1}(A) \cup f^{-1}(B)$
  6.  $f^{-1}(A \cap B) = f^{-1}(A) \cap f^{-1}(B)$
- c) A quelle condition sur  $f$  on a  $A = f^{-1}(f(A))$  (supplémentaire).

EXERCICE 02 :

Soient  $f: E \rightarrow F$ ,  $g: F \rightarrow G$  et  $h: G \rightarrow H$  des applications. Montrer que :

- 1) ( $f$  et  $g$  sont bijectives)  $\Rightarrow$  ( $g \circ f$  bijective et  $(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$ ).
- 2) ( $g \circ f$ ) injective  $\Rightarrow f$  injective
- 3) ( $g \circ f$ ) surjective  $\Rightarrow g$  surjective
- 4) (( $g \circ f$ ) et ( $h \circ g$ ) sont bijectives)  $\Rightarrow$  ( $f, g$  et  $h$  sont bijectives) (supplémentaire).

EXERCICE 03 :

Soit  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  l'application définie par  $f(x) = \frac{4x}{x^2+1}$

- 1) Vérifier que pour tout réel non nul  $\alpha$ , on a :  $f(\alpha) = f\left(\frac{1}{\alpha}\right)$ . L'application  $f$  est-elle injective ?
- 2) Soit l'application  $h$  définie par :  $h: ]1, +\infty[ \rightarrow \mathbb{R}$  et  $h(x) = f(x)$ .
  - a) Vérifier que :  $\forall x \in ]1, +\infty[: h(x) < 2$ . L'application  $h$  est-elle surjective ?
  - b) Montrer que  $h$  est une bijection de  $]1, +\infty[$  sur  $]0, 2[$ .

EXERCICE 04 : (supplémentaire).

Les applications suivantes sont-elles bien définies ? Si oui, sont-elles injectives, surjectives, bijectives ?

$$g_1: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{N}, \quad g_2: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{N}, \quad g_3: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}, \quad g_4: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}_+, \quad \text{et} \quad g_5: \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}_+.$$

$$x \mapsto x^2, \quad x \mapsto x^2, \quad x \mapsto x^2, \quad x \mapsto x^2, \quad x \mapsto x^2$$

EXERCICE 05 : (supplémentaire).

Soient  $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$  et  $g: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$  les applications définies par :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad f(n) = 2n \quad \text{et} \quad g(n) = \begin{cases} \frac{n}{2} & \text{si } n \text{ est pair} \\ \frac{n-1}{2} & \text{si } n \text{ est impair} \end{cases}$$

- 1) Déterminer  $f^{-1}(\{0,1,2\})$  et  $g(\{0,1,2\})$ .
- 2) Étudier l'injectivité, la surjectivité et la bijectivité de  $f$  et  $g$ .
- 3) Préciser les applications  $g \circ f$  et  $f \circ g$ , puis étudier leur bijectivité.